

《计算机网络应用综合实践》选题登记表

模块五：网络管理系统平台（NMS）/ 基于 SNMP 协议的网络实时监控和性能诊断（共计 34 个候选题目）

（一）基于Windows系列操作系统环境下的NMS网管平台及其二次开发应用系统（15）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	使用NetWatch套件实现网络管理系统	注：Crannog Software公司出品的NetWatch套件是一款非常简单但却实用而有效的网管工具套件。其中的NetFlow Monitor工具是一种解决流量可见性问题的低成本解决方案，使用NetWatch套件的网管员可通过一个简单的点击定制过程，就可以创建出所管理的网络地图。下载地址： www.crannog-software.com/netwatch.html	6-7	1		
2	使用WhatsUp Gold工具实现网络管理系统	注：WhatsUp Gold是著名的Ipswitch公司出品的NMS系统。它使网管员能够在几分钟内安装好软件，自动发现大多数的网络设备，并开始发送状态报警。此外，它还支持对不应出现问题的服务和Web内容变化的实时监测。下载地址： http://www.ipswitch.com	6-7	1		
3	使用Observer工具实现网络管理系统	注：Network Instruments公司出品的Observer网管工具是目前被用户公认为功能最强和支持最多样化平台的NMS系统。下载地址： http://www.networkinstruments.net	6-7	1		
4	使用xsight工具实现网络管理系统	注：Aprisma Spectrum公司出品的xsight可用来实现支持故障隔离的NMS系统，xsight与Attention Software一起使用，可令人信服地解决报警问题。 下载地址： http://www.aprisma.com	6-7	1		
5	使用NetScout软件实现网络管理系统	注：NetScout公司出品的NetScout是一款具有良好的故障检测和性能管理功能的NMS系统软件。下载地址： http://www.netscout.com	7-8	1		
6	使用SNMPc Enterprise软件实现网络管理系统	注：Castlerock Computing公司出品的SNMPc Enterprise与其他大型NMS系统软件相比更加易用，且相当便宜，并且它的可扩展性非常好。该工具的唯一不足就是它只能在Windows下运行。下载地址： http://www.castlerock.com	7-8	1		
7	基于HP的Netview v6.01系统实现网络管理系统*	本课题要求实现Netview v6.01网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
8	基于3Com的Network Supervisorv4.01系统实现网络管理系统*	本课题要求实现3Com Network Supervisorv4.01网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
9	基于Cisco的Cisco NetWorks 5.0系统实现网络管理系统*	本课题要求实现 Cisco NetWorks 5.0网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
10	基于CA的CA Unicenter解决方案实现网络管理系统*	本课题要求实现CA Unicenter网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
11	基于IBM的Tivoli系统实现网络管理系统*	本课题要求实现IBM Tivoli网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
12	基于游龙科技的siteview实现网络管理系统*	本课题要求实现siteView网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
13	基于华为的QuidView实现网元管理系统*	注：网元管理即单一品牌或型号的网络设备管理。本课题要求实现华为QuidView网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
14	基于锐捷科技的StarView实现网络管理系统*	本课题要求实现StarView网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
15	基于清华紫光比威的BitView实现网络管理系统*	本课题要求实现BitView网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		

（二）基于Linux系列操作系统环境下的NMS网管平台及其二次开发应用系统（10）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	使用Observer工具实现网络管理系统	注：Network Instruments公司出品的Observer网管工具是目前被用户公认为功能最强和支持最多样化平台的NMS系统。下载地址： http://www.networkinstruments.net	6-7	1		
2	基于HP的Netview v6.01系统实现网络管理系统*	本课题要求实现Netview v6.01网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
3	基于3Com的Network Supervisorv4.01系统实现网络管理系统*	本课题要求实现3Com Network Supervisorv4.01网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
4	基于Cisco的Cisco NetWorks 5.0系统实现网络管理系统*	本课题要求实现 Cisco NetWorks 5.0网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
5	基于CA的CA Unicenter解决方案实现网络管理系统*	本课题要求实现CA Unicenter网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
6	基于IBM的Tivoli系统实现网络管理系统*	本课题要求实现IBM Tivoli网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
7	基于游龙科技的siteview实现网络管理系统*	本课题要求实现siteView网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
8	基于华为的QuidView实现网元管理系统*	注：网元管理即单一品牌或型号的网络设备管理。本课题要求实现华为QuidView网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
9	基于锐捷科技的StarView实现网络管理系统*	本课题要求实现StarView网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		
10	基于清华紫光比威的BitView实现网络管理系统*	本课题要求实现BitView网管平台的全部功能，以及相关NMS端、被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		

（三）基于SNMP协议的网关实时监控和性能诊断应用（7）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	使用NetIQ Chariot带宽应用层测试工具进行网络压力、故障定位及应用层性能测试分析	注：NetIQ公司的Chariot是目前在应用层性能测试领域得到业界广泛认可的测试工具。Chariot能够评估网络应用的性能和容量，对网络和设备进行压力测试，得到设备及网络在不同应用、不同参数下的吞吐量/时延/丢包/反应时间等性能参数。Chariot作为压力、故障定位、评估设备及网络应用层性能的测试软件，是维护健康、快速、可靠网络和研发生产高性能网络设备所需的可靠工具。目前被世界众多的知名企业、运营商、制造	6-7	1		

		商和评测实验室所使用，包括AT&T、北京通信、Cisco、IBM、Intel、Lucent、Tolly、中国信息产业部计量中心等，现在该产品已成为应用层性能测试的权威工具。Chariot要求在被测主机上安装免费的Endpoint节点代理。下载地址： www.netiq.com				
2	使用NetIQ Qcheck工具进行网络瓶颈定位、网站多媒体应用性能测试分析	注：Qcheck是NetIQ公司出品的一款免费网络问题解决工具。可用它测试响应时间/吞吐量和数据流性能等。也可用它来查找网络瓶颈，或在培训中用它来评测网站支持多媒体数据流的能力。Qcheck可在XP/2000和NT等多种系统上使用。它也要求在被测主机上安装免费的Endpoint节点代理，然后用Qcheck控制器来测试节点的性能参数。这一软件速度很快，易于安装，使用简单。下载地址： www.netiq.com	7-8	1		
3	使用Kerio Network Monitor配置实现网关实时监测系统	注：Kerio公司出品的Kerio Network Monitor（以下简称KNM）是一款实时监测能力很强的系统。KNM的功能除了Sniffer插件和实时监控连接会话外，还可对获得的用户数据包进行完全的应用层解码，可让你实时得到用户访问的报文内容并保存下来。此外，该工具自带Web服务器组件，支持从Web上来获得当前的状态情况；同所有的Kerio产品一样，KNM也支持远程管理。但KNM只是一个监视软件，不具有控制功能，即它可以看到数据包的流通，但是不能阻止数据包。建议它最好装在网关上，否则大部分功能无法正常使用。KNM所有的监视功能都在其View菜单里体现。由于功能近乎完美，Kerio公司在2003年5月推出2.11版后便停止了后续版本的开发。	7-8	1		
4	使用NexVu进行网络网络实时性能监控和协议分析	注：NexVu公司出品的NexVu是一款集网络性能监控、协议分析、RMON 探头以及终端服务器等功能于一体的网络实时监测工具，它可提供有关某用户的Siebel应用系统的实时性能报告。下载地址： http://www.nexvu.com	7-8	1		
5	使用Personal Inspector监控工具实现对网络远程计算机的实时监视	注：Personal Inspector监控工具能够监视网络上远程计算机正在浏览网站的地址、所有的键盘输入、剪贴板上的数据、桌面的截图和正在运行的应用程序等。可配合Filemon、Regmon等实现对目标主机的实时全面监视。PI有安装版和绿色免装版，网上可找到注册号。	7-8	1		
6	使用SolarWinds Engineer's Edition 2002网管工具库进行网络拓扑自动发现和性能监控*	注：SolarWinds公司推出的SolarWinds Engineer's Edition是一套非常全面的网管工具库，包括网络恢复、错误监控、性能监控和管理工具等。除了包含Professional PLUS Edition中所有的工具外，Engineer's Edition还增加了新的Swich Port Mapper工具，它可在switch上自动执行Layer 2和3层的恢复。此工程师版还包含了Solarwinds MIB浏览器和网络性能监控器（Network Performance Monitor），以及其他附加网管工具。SolarWinds Engineer's Edition主要包括以下模块：(1). 网络性能监控(Network Performance Monitoring): 带宽测量(Bandwidth Gauges)、路由CPU负荷(Router CPU Load)、带宽监控(Bandwidth Monitor)、CPU测量(CPU Gauge)、网络性能监控器(Network Performance Monitor)、SNMP图象和高级CPU上传(Advanced CPU Load)。(2). 网络发现(Network Discovery): 子网列表(Subnet List)、Ping Sweep、和IP网络浏览器(IP Network Browser)、DNS核查(DNS Audit)、IP地址管理(IP Address Management)、MAC地址发现(MAC Address Discovery)、SNMP Sweep、网络定位(Network Sonar)。(3). 用于Cisco网络的工具: IP网络浏览器、路由CPU负荷、配置下载/上传(Config Downloader/Uploader)、配置编辑器/浏览器(Config Editor/Viewer)、Proxy Ping、对比运行VS启动配置(Compare Running vs. Startup Configs.)、路由器密码加密术(Router Password Decryption)、CPU测量、路由器安全检查(Router Security Check)和高级CPU上传。(4). 网络监控(Network Monitoring): Watch It!、网络监控器(Network Monitor)、Syslog服务器、路由CPU负荷、高级ping和网络性能监控器(Network Performance Monitor)。(5). IP地址管理(IP Address Management): 先进子网计算器(Advanced Subnet Calculator)、DNS/Who Is Resolver、DHCP Scope Monitor、DNS核查、IP地址管理、Ping Sweep。(6). 安全性(Security): 路由安全性检查、TCP Reset、字典编辑器(Dictionary Editor)、SNMP Brute Force攻击、SNMP词典攻击(Dictionary Attack)、路由器密码加密术。(7). Ping & Diagnostic : ping、高级ping、Trace Route、Proxy Ping、Ping Sweep。(8). MIB浏览器: MIB Walk、更新系统MIBs (Update System MIBs)、MIB浏览器(MIB Viewer)、MIB浏览器和SNMP图象。(9). 其它: TFTP服务器、WAN Killer、Wake-On-Line。下载地址： http://www.netland.com.cn/Down/Down_Details.asp?ID=1482 或 http://www.solarwinds.net/ ，该工具库正版约1000美金，但在网上可以找到相关的注册机。	8-9	1		
7	利用SolarWinds Engineer's Edition 2002网管工具库进行SNMP信息获取和路由器密码的暴力/字典攻击*	Check)和高级CPU上传。(4). 网络监控(Network Monitoring): Watch It!、网络监控器(Network Monitor)、Syslog服务器、路由CPU负荷、高级ping和网络性能监控器(Network Performance Monitor)。(5). IP地址管理(IP Address Management): 先进子网计算器(Advanced Subnet Calculator)、DNS/Who Is Resolver、DHCP Scope Monitor、DNS核查、IP地址管理、Ping Sweep。(6). 安全性(Security): 路由安全性检查、TCP Reset、字典编辑器(Dictionary Editor)、SNMP Brute Force攻击、SNMP词典攻击(Dictionary Attack)、路由器密码加密术。(7). Ping & Diagnostic : ping、高级ping、Trace Route、Proxy Ping、Ping Sweep。(8). MIB浏览器: MIB Walk、更新系统MIBs (Update System MIBs)、MIB浏览器(MIB Viewer)、MIB浏览器和SNMP图象。(9). 其它: TFTP服务器、WAN Killer、Wake-On-Line。下载地址： http://www.netland.com.cn/Down/Down_Details.asp?ID=1482 或 http://www.solarwinds.net/ ，该工具库正版约1000美金，但在网上可以找到相关的注册机。	8-9	1		

（四）开源SNMP协议应用系统实践研究（2）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	利用Open-falcon实现互联网企业级开源网络监视系统	注： Open-falcon由小米公司开发，开源后受到诸多大公司和运维工程师的追捧，适合大企业，目前国内滴滴、360、新浪微博、京东等大公司均在使用这款监控软件。。下载地址：（官网） http://open-falcon.org/ ，参考文档： http://book.open-falcon.org/zh_0_2/ 。open-falcon有0.1与0.2版本，0.1版本各个模块独立运行，非常不方便，0.2版本各个模块集成，编译打包很方便。实时采集的监控数据后台使用mysql数据库存储，open-falcon采用前后端分离，前端dashboard为另外一个项目 https://github.com/open-falcon/dashboard ，支持docker与i18n，源码运行，为python环境。若服务器后端配置为分布式管理，则分布式安装部署请参照官网文档： https://book.open-falcon.org/zh_0_2/distributed_install/ 。有关agent端的数据采集qin请参考： https://book.open-falcon.org/zh_0_2/philosophy/data-collect.html 。Agent模块使用单向同步的rpc通信方式，把数据信息以发送请求的方式推送到服务端，并且返回发送错误以及请求响应结果。Agent端可采集超过200种网管和性能指标参数。本课题要求部署实现Open-falcon的前后端及agent管理代理的配置、测试、验证全过程。特别提示：本课题难度很高，建议时间较充裕且程度较好的学生选择。	9-10	1		
2	利用Zabbix实现企业级开源网管监控系统解决方案	注：Zabbix是一个基于Web界面的分布式系统监视及网络监视的企业级开源解决方案。zabbix能监视各种网络参数，保证服务器系统的安全运营；并提供柔软的通知机制以让系统管理员快速定位/解决存在的各种问题。zabbix由2部分构成，zabbix server与可选组件zabbix agent。zabbix server可以通过SNMP，zabbix agent，ping，端口监视等方法提供对远程服务器/网络状态的监视，数据收集等功能，它可以运行在Linux, Solaris, HP-UX, AIX, Free BSD, Open BSD, OS X等平台上。Zabbix需要php环境支持，且需要mysql作为数据存储，基本上可满足大部分需求，目前大部分公司在使用它。本课题要求实现Zabbix server的全部功能，以及相关被管对象管理代理端的配置、测试、验证过程。	8-9	1		